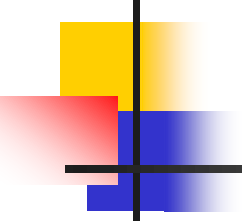


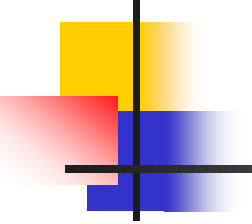
第1章命题逻辑重点

(1) 需要**熟练掌握**的知识点包括：命题的定义、逻辑联结词、命题变元、命题公式（合式公式）、永真式、永假式、可满足式、等价式、蕴涵式、极小项、极大项、主析取范式、主合取范式。



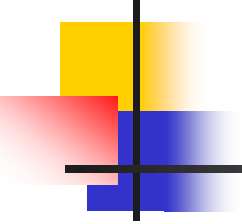
第1章命题逻辑重点（续）

（2）**掌握**基本的等价式和蕴涵式，并掌握常用的等价式和蕴涵式的证明方法（**替换规则**和**推论规则**）。



第1章命题逻辑重点（续）

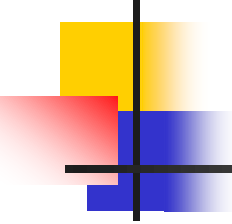
（3） 要能准确地求出命题公式的主析取范式 and 主合取范式。掌握主析取范式和主合取范式与真值表的对应关系，主析取范式和主合取范式的关系。



第1章命题逻辑重点（续）

（4）掌握命题符号化的原则；

（5）熟练掌握四个推论规则（**P**、**T**、**CP**、**F**）进行有效性论证。



P7#1给出下列命题的否定命题

- (2)每一个素数都是奇数
 - 并非每一个素数都是奇数
 - 存在一个素数不是奇数
 - 存在一个素数是偶数

P7#3将下列命题符号化，并指出其真值

(1) 5不是素数当且仅当4不是偶数

P: 5是素数; Q: 4是偶数; $\neg P \leftrightarrow \neg Q$

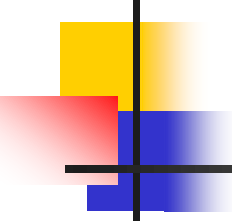
(2) 4或5是偶数;

P: 4是偶数; Q: 5是偶数; $P \vee Q$

(3) 4不是偶数或者5不是偶数;

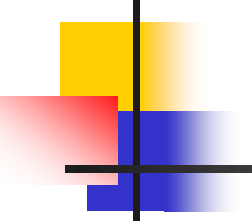
P: 4是偶数; Q: 5是偶数;

$\neg P \vee \neg Q$



P7#4 给出下列命题的逆命题、反命题和逆反命题

- (1) 如果天不下雨，我将去公园；
- 解：逆命题：
- 如果我去公园，则天不下雨；
- 反命题：
- 如果天下雨，则我不去公园；
- 逆反命题：
- 如果我不去公园，则天下雨了。



(2) 仅当你去我才逗留

■ 解：

■ （此题注意：P仅当Q翻译成 $P \rightarrow Q$ ）

■ 逆命题：

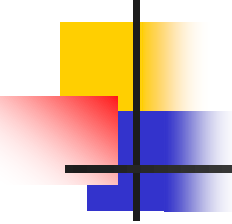
■ 如果你去，那么我逗留。

■ 反命题：

■ 如果我不逗留，那么你没去。

■ 逆反命题：

■ 如果你没去，那么我不逗留。



P16#4使用常用恒等式证明下列各式

$$(1) \neg(\neg P \vee \neg Q) \vee \neg(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow P$$

证明:

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \vee \neg(\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (Q \vee \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge T$$

$$\Leftrightarrow P$$


$$(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q)$$

证明：

$$(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee (\neg Q \wedge Q)) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (\neg P \vee \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q)$$

$$(3) \quad Q \vee \neg((\neg P \vee Q) \wedge P) \Leftrightarrow T$$

证明:

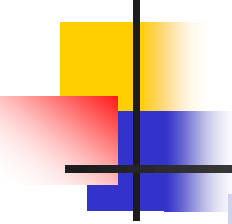
$$Q \vee \neg((\neg P \vee Q) \wedge P)$$

$$\Leftrightarrow Q \vee (\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg P)$$

$$\Leftrightarrow Q \vee (P \wedge \neg Q) \vee \neg P$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee \neg(P \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow T$$



P16#5 试证明下列合式公式是永真式

$$(3) (Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \rightarrow Q) \leftrightarrow P$$

证明:

$$\begin{aligned} & (Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \rightarrow Q) \\ \Leftrightarrow & (\neg Q \vee P) \wedge (P \vee Q) \\ \Leftrightarrow & P \vee (\neg Q \wedge Q) \\ \Leftrightarrow & P \vee F \\ \Leftrightarrow & P \end{aligned}$$

P22#2求下列公式的主析取范式和主合取范式

$$(2) P \neg (P \rightarrow (Q \neg (Q \rightarrow R)))$$

合取范式:

$$\Leftrightarrow P \neg (P \neg (Q \vee R))$$

$$\Leftrightarrow P \neg Q \neg R$$

$$\Leftrightarrow \neg (P \neg Q \neg R)$$

主析取范式:

$$\Leftrightarrow \Sigma(m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6, m_7)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$$

$$\vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$$

$$\vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$$

$$\vee (P \wedge Q \wedge R)$$

P28#8 导出下列结论（如果需要，用规则

$$(1) \neg P \vee Q, Q \vee R, R \rightarrow S \Rightarrow P \rightarrow S$$

证明:	(1)	P	P	规则（附加前提）
	(2)	$\neg P \vee Q$		P 规则
	(3)	Q	T	规则（1）（2）
	(4)	$\neg Q \vee R$		P 规则
	(5)	R	T	规则（3）（4）
	(6)	$R \rightarrow S$		P 规则
	(7)	S		T 规则（5）（6）
	(8)	$P \rightarrow S$		CP 规则（1）（7）


$$(2) P \rightarrow \neg Q \Rightarrow P \rightarrow \neg(P \wedge Q)$$

证明: (1) P P 规则 (附加前提)

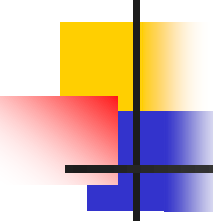
(2) $P \rightarrow \neg Q$ P 规则

(3) Q T 规则 (1) (2)

(4) $P \wedge Q$ T 规则 (1) (3)

(5) $P \rightarrow \neg(P \wedge Q)$ CP 规则 (1) (4)

(3) $(P \vee Q) \rightarrow R \Rightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$



(1) $P \wedge Q$

P规则（附加前提）

(2) P

T规则(1)

(3) Q

T规则(1)

(4) $P \vee Q$

T规则(2)(3)

(5) $(P \vee Q) \rightarrow R$

P规则

(6) R

T规则(4)(5)

(7) $(P \wedge Q) \rightarrow R$

CP规则(1)(6)

P28#9.证明下列各式的有效性（如果需要，就使用间接证明法）

$$(1) (R \rightarrow \neg Q, R \vee S, S \rightarrow \neg Q) \vdash P \rightarrow \neg P$$

证明:	(1)	$\neg P$	P 规则（假设前提）
	(2)	P T	规则（1）
	(3)	$P \rightarrow \neg Q$	P 规则
	(4)	Q T	规则（2）（3）
	(5)	$S \rightarrow \neg Q$	P 规则
	(6)	$\neg S$	T 规则（4）（5）
	(7)	$R \vee S$	P 规则
	(8)	R T	规则（6）（7）
	(9)	$R \rightarrow \neg Q$	P 规则
	(10)	$\neg Q$	T 规则（8）（9）
	(11)	$Q \wedge \neg Q$	T 规则（4）（10）
	(12)	$\neg P$	F 规则（1）（11）

(2) $S \rightarrow \neg Q, R \vee S, \neg R, \neg P \leftrightarrow Q \Rightarrow P$

P规则 (假设前提)

(1) $\neg P$

(2) $\neg P \leftrightarrow Q$

P规则

(3) Q

T规则 (1) (2)

(4) $S \rightarrow \neg Q$

P规则

(5) $\neg S$

T规则 (3) (4)

(6) $R \vee S$

P规则

(7) R

T规则 (5) (6)

(8) $\neg R$

P规则

(9) $R \wedge \neg R$

T规则 (1) (8) 矛盾式

(10) P

F规则 (1) (9)

$$(3) \neg(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \vee S), ((Q \rightarrow P) \vee \neg R), R \Rightarrow P \leftrightarrow Q$$

证明: (1) R P 规则

$$(2) (Q \rightarrow P) \vee \neg R \quad \text{P 规则}$$

$$(3) Q \rightarrow P \quad \text{T 规则 (1) (2)}$$

$$(4) R \vee S \quad \text{T 规则 (1)}$$

$$(5) \neg(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \vee S) \quad \text{P 规则}$$

$$(6) \neg \neg(P \rightarrow Q) \quad \text{T 规则 (4) (5)}$$

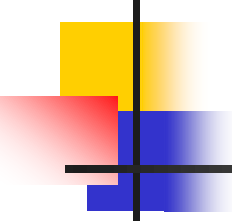
$$(7) P \rightarrow Q \quad \text{T 规则 (6)}$$

$$(8) (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \quad \text{T 规则 (3) (7)}$$

$$(9) P \leftrightarrow Q \quad \text{T 规则 (8)}$$

P28#11 (2)

- 如果今天我没课，则我就去机房上机或去图书馆查资料
- 若机房没有空机器，那么我没法上机
- 今天我没上课，机房也没空机器
- 所以今天我去图书馆查资料
- P:今天我有课； Q: 我去机房上机
- R:我去图书馆查资料；
- S: 机房有空机器；



P:今天我有课; Q: 我去机房上机
R:我去图书馆查资料;
S: 机房有空机器;

如果今天我没课, 则我就去机房上机或去图书馆查资料

$$\neg P \rightarrow Q \vee R$$

若机房没有空机器, 那么我没法上机

$$\neg S \rightarrow \neg Q$$

今天我没上课, 机房也没空机器

$$\neg P \wedge \neg S$$

今天我去图书馆查资料

$$R$$

$\neg P \rightarrow Q \vee R$

$\neg S \rightarrow \neg Q$

$\neg P \wedge \neg S$

$\Rightarrow$

R

(1) $\neg P \wedge \neg S$

P规则

(2) $\neg P$

T规则(1)

(3) $\neg S$

T规则(1)

(4) $\neg S \rightarrow \neg Q$

P规则

(5) $\neg Q$

T规则(3)(4)

(6) $\neg P \rightarrow Q \vee R$

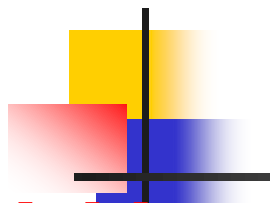
P规则

(7) $Q \vee R$

T规则(2)(6)

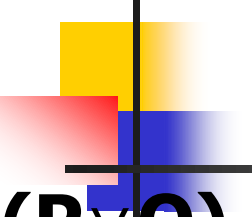
(8) **R**

T规则(5)(7)



补充

$$\begin{aligned} & (6)(P \rightarrow Q \wedge R) \wedge (\neg P \rightarrow \neg Q \wedge \neg R) \\ & \Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge (\neg \neg P \vee (\neg Q \wedge \neg R)) \\ & \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg R) \\ & \Leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \vee (R \wedge \neg R)) \wedge ((\neg P \vee R) \vee (Q \wedge \neg Q)) \\ & \quad \wedge ((P \vee \neg Q) \vee (R \wedge \neg R)) \wedge ((P \vee \neg R) \vee (Q \wedge \neg Q)) \\ & \Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \\ & \quad \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \\ & \quad \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \\ & \Leftrightarrow \prod (M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6) \Leftrightarrow \sum (m_0, m_7) \\ & \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \end{aligned}$$



CP规则的使用补充

$$(P \vee Q) \rightarrow R \Rightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$$

(1) $P \wedge Q$

(2) P

(3) Q

(4) $P \vee Q$

(5) $(P \vee Q) \rightarrow R$

(6) R

(7) $(P \wedge Q) \rightarrow R$

P规则（附加前提）

T规则(1)

T规则(1)

T规则(2)(3)

P规则

T规则(4)(5)

CP规则(1)(6)

F规则的使用补充

$S \rightarrow \neg Q, R \vee S, \neg R, \neg P \leftrightarrow Q \Rightarrow P$

(1) $\neg P$

P规则 (假设前提)

(2) $\neg P \leftrightarrow Q$

P规则

(3) Q

T规则 (1) (2)

(4) $S \rightarrow \neg Q$

P规则

(5) $\neg S$

T规则 (3) (4)

(6) $R \vee S$

P规则

(7) R

T规则 (5) (6)

(8) $\neg R$

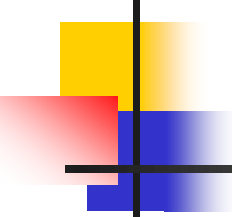
P规则

(9) $R \wedge \neg R$

T规则 (1) (8) 矛盾式

(10) P

F规则 (1) (9)



符号化并验证结论的有效补充

- 1) 如果**6**是偶数，则**2**不能整除**7**；
- 2) 或者**5**不是素数，或者**2**整除**7**；
- 3) **5**是素数；

结论：因此**6**是奇数。

符号化

P:6是偶数; Q:2能整除7; R: 5是素数;

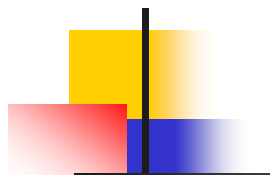
如果6是偶数, 则2不能整除7: $P \rightarrow \neg Q$

或者5不是素数, 或者2整除7: $\neg R \vee Q$

5是素数: R

$\Rightarrow$ 6是奇数: $\neg P$

证明



$P \rightarrow \neg Q$

$\neg R \vee Q$

R

$\Rightarrow$

$\neg P$

(1) R

P规则

(2) $\neg R \vee Q$

P规则

(3) Q

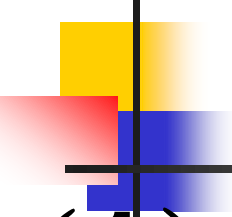
T规则(1)(2)

(4) $P \rightarrow \neg Q$

P规则

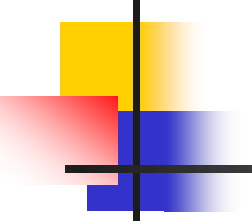
(5) $\neg P$

T规则(3)(4)



第2章 谓词逻辑重点

(1) 需要熟练掌握的知识点包括：谓词、全称量词($\forall x$)、存在量词($\exists x$)、个体、个体域、个体变元（约束变元和自由变元）、谓词公式的解释（永真、永假、可满足）、谓词公式的基本的等价式和蕴涵式。



第2章 谓词逻辑重点（续）

- (2) 在符号化时要特别注意量词和逻辑联结词的搭配：**全称量词**对应逻辑联结词“ $\rightarrow$ ”，**存在量词**对应逻辑联结词“ $\wedge$ ”。
- (3) 在谓词逻辑推理的证明中，要特别注意**US**，**ES**，**UG**，**EG**规则成立的条件（用**ES**规则指定的个体不能用**UG**规则加以推广）。

P43#2证明下列各式

(3) $(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x)), (\forall x)(C(x) \rightarrow \neg B(x)) \Rightarrow (\forall x)(C(x) \rightarrow \neg A(x))$

证明:	(1)	$\neg(\forall x)(C(x) \rightarrow \neg A(x))$	P (假设前提)
	(2)	$(\exists x)\neg(\neg C(x) \vee \neg A(x))$	T, (1)
	(3)	$C(a) \wedge A(a)$	ES, (2)
	(4)	$C(a)$	T, (3)
	(5)	$A(a)$	T, (3)
	(6)	$(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$	P
	(7)	$A(a) \rightarrow B(a)$	US, (6)
	(8)	$B(a)$	T, (5), (7)
	(9)	$(\forall x)(C(x) \rightarrow \neg B(x))$	P
	(10)	$C(a) \rightarrow \neg B(a)$	US, (9)
	(11)	$\neg B(a)$	T, (4), (10)
	(12)	$B(a) \wedge \neg B(a)$	T, (8), (11)

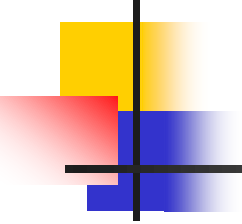
(13) $(\forall x)(C(x) \rightarrow \neg A(x))$ F规则 (1) (12)

P44#4(1)符号化并证明结论的有效性

1) 所有有理数是实数;

2) 某些有理数是整数;

结论: 某些实数是整数。



符号化

特性谓词: $Q(x)$: x 是有理数;

$I(x)$: x 是整数; $R(x)$: x 是实数;

所有有理数是实数: $(\forall x) (Q(x) \rightarrow R(x))$

某些有理数是整数: $(\exists x) (Q(x) \wedge I(x))$

$\Rightarrow$ 某些实数是整数: $(\exists x) (R(x) \wedge I(x))$

证明

首先使用含有存在量词的前提

$(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x)), (\exists x)(Q(x) \wedge I(x))$
 $\Rightarrow (\exists x)(R(x) \wedge I(x))$

(1) $(\exists x)(Q(x) \wedge I(x))$

P规则

(2) $Q(a) \wedge I(a)$

ES规则

(3) $Q(a)$

T规则 (2)

(4) $I(a)$

T规则 (2)

(5) $(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x))$

P规则

(6) $Q(a) \rightarrow R(a)$

US规则(5)

(7) $R(a)$

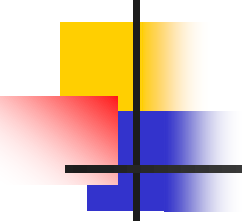
T规则 (3) (6)

(8) $R(a) \wedge I(a)$

T规则 (4) (7)

(9) $(\exists x)(R(x) \wedge I(x))$

UG规则(8)



符号化并证明结论的有效性

P44#4(2)

任何人如果他喜欢步行，他就不喜欢乘车。每个人或者喜欢乘车或者喜欢骑自行车；有的人不爱骑自行车，因而有的人不爱步行。

符号化

特性谓词: $P(x)$: x 是人;

$W(x)$: x 喜欢步行;

$T(x)$: x 喜欢乘车; $B(x)$: x 喜欢骑自行车

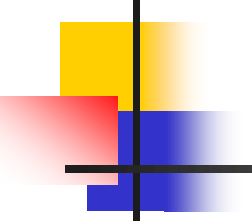
任何人如果他喜欢步行, 他就不喜欢乘车:

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow (W(x) \rightarrow \neg T(x)))$$

$$(\forall x)((P(x) \wedge W(x) \rightarrow \neg T(x))$$

每个人或者喜欢乘车或者喜欢骑自行车:

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow (T(x) \vee R(x))$$



符号化(续)

有的人不爱骑自行车:

$$(\exists x) (P(x) \wedge \neg R(x))$$

⇒ 有的人不爱步行:

$$(\exists x) (P(x) \wedge \neg W(x))$$

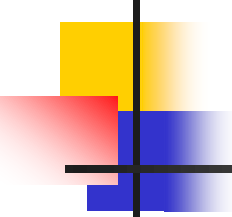
证明

首先使用含有存在量词的前提

$(\forall x)(P(x) \rightarrow (W(x) \rightarrow \neg T(x))), (\forall x)(P(x) \rightarrow (T(x) \vee R(x)))$

$(\exists x)(P(x) \wedge \neg R(x)) \Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge \neg W(x))$

- | | | |
|------|--|------------|
| (1) | $(\exists x)(P(x) \wedge \neg R(x))$ | P规则 |
| (2) | $P(a) \wedge \neg R(a)$ | ES规则 |
| (3) | $P(a)$ | T规则(2) |
| (4) | $\neg R(a)$ | T规则(2) |
| (5) | $(\forall x)(P(x) \rightarrow (T(x) \vee R(x)))$ | P规则 |
| (6) | $P(a) \rightarrow (T(a) \vee R(a))$ | US规则(5) |
| (7) | $T(a) \vee R(a)$ | T规则(3)(6) |
| (8) | $T(a)$ | T规则(4)(7) |
| (9) | $(\forall x)(P(x) \rightarrow (W(x) \rightarrow \neg T(x)))$ | P规则 |
| (10) | $P(a) \rightarrow (W(a) \rightarrow \neg T(a))$ | US规则(9) |
| (11) | $W(a) \rightarrow \neg T(a)$ | T规则(3)(10) |
| (12) | $\neg W(a)$ | T规则(8)(11) |
| (13) | $P(a) \wedge \neg W(a)$ | T规则(3)(12) |
| (14) | $(\exists x)(P(x) \wedge \neg W(x))$ | EG规则(13) |



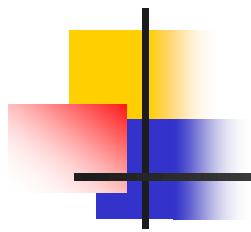
第三章 集合

(1)掌握集合的基本概念及其表示，集合之间的关系（子集 $\subseteq$ 、真子集 $\subset$ ）、元素与集合的关系（属于 $\in$ ）、全集、空集、幂集、笛卡尔乘积等概念。

(2)集合的五种基本运算：

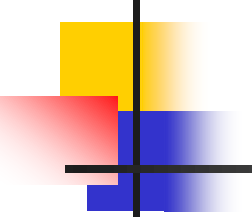
$\sim A$ 、 $A \cap B$ 、 $A \cup B$ 、 $A - B$ 、 $A \oplus B$

及集合运算的基本定律。



第四章二元关系

- (1)**掌握关系矩阵和关系图的表示方法。
- (2)**掌握合成运算、逆运算、闭包运算的概念。
- (3)**熟练掌握关系的性质（自反性、反自反性、对称性、反对称性、可传递性）及其判别方法。



第四章二元关系（续）

- (4)**掌握等价关系（自反、对称、可传递）和偏序关系（自反、反对称、可传递）的概念及证明。
- (5)**掌握等价关系和划分之间的相互关系。
- (6)**掌握偏序关系和哈斯图，并会求极大（小）元、最大（小）元、上（下）界、上（下）确界。

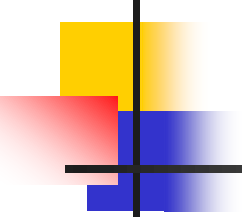
(2) 对任意的 $\langle x, y \rangle \in R \cap S$

$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in S$

$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in S$ ($\because R、S$ 是对称的)

$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R \cap S$

$\therefore R \cap S$ 是对称的



P79#10

(1)对任意的 $\langle x, z \rangle \in R_1 \circ R_3$

$\Rightarrow (\exists y) (\langle x, y \rangle \in R_1 \wedge \langle y, z \rangle \in R_3)$

$\Rightarrow (\exists y) (\langle x, y \rangle \in R_2 \wedge \langle y, z \rangle \in R_3) (\because R_1 \subseteq R_2)$

$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R_2 \circ R_3$

$\therefore R_1 \circ R_3 \subseteq R_2 \circ R_3$

(1)T.

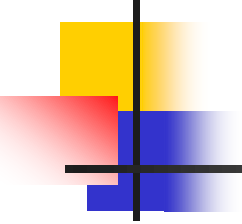
对任意的 $\mathbf{x} \in X$

$\because R_1$ 和 R_2 都是自反的,

$\therefore \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \in R_1 \wedge \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \in R_2$

$\Rightarrow \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \in R_1 \circ R_2$

$\therefore R_1 \circ R_2$ 都是自反的



P79#9

- (2)F.

$R_1 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \}$ 是反自反的;

$R_2 = \{ \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle \}$ 是反自反的;

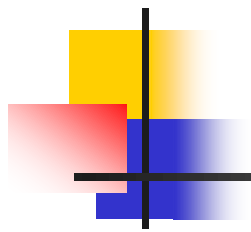
但是 $R_1 \circ R_2 = \{ \langle a, a \rangle \}$ 不是反自反的。

(3)F.

$R_1 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \}$ 是对称的;

$R_2 = \{ \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$ 是对称的;

但是 $R_1 \circ R_2 = \{ \langle a, c \rangle \}$ 不是对称的。



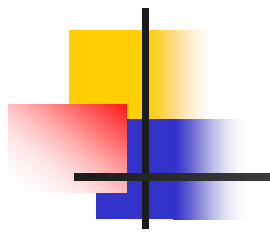
P79#9

(4)F.

$R_1 = \{ \langle a, b \rangle, \langle c, a \rangle \}$ 是反对称的；

$R_2 = \{ \langle b, c \rangle, \langle a, a \rangle \}$ 是反对称的；

但是 $R_1 \circ R_2 = \{ \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle \}$ 不是反对称的。



P79#9

(5)F.

$R_1 = \{ \langle a, d \rangle, \langle b, e \rangle \}$ 是可传递的;

$R_2 = \{ \langle d, b \rangle, \langle e, c \rangle \}$ 是可传递的;

但是 $R_1 \circ R_2 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \}$ 不是可传递的。

P97#10

(1)必要性: R 是等价关系 $\Rightarrow R$ 是循环的

对于任意的 $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$

(R 是可传递的)

$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$

(R 是对称的)

$\Rightarrow \langle z, x \rangle \in R$

R 是循环的

证明 (续)

(2)充分性: R 是自反和循环的 $\Rightarrow R$ 是等价关系

对称性: 对于任意的 $\langle x, y \rangle \in R$

$$\Rightarrow \langle x, x \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R \rightarrow R \text{ 是对称的}$$

(R 是自反的)

(R 是循环的)

可传递性:

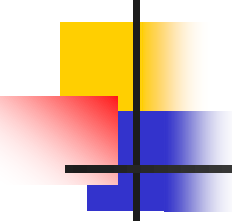
对于任意的 $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$

$$\Rightarrow \langle z, x \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \rightarrow R \text{ 是可传递的}$$

(R 是循环的)

(R 是对称的)



补充

- 设 R 是一个二元关系

$$S = \{ \langle a, b \rangle \mid (\exists c)(\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R) \}$$

- 证明：如果 R 是一个等价关系，则 S 也是一个等价关系

$$S = \{ \langle a, b \rangle \mid (\exists c)(\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R) \}$$

证明

(1) 自反性:

对任意的 $a \in X$

$$\Rightarrow \langle a, a \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle a, a \rangle \in R \wedge \langle a, a \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle a, a \rangle \in S$$

R 是自反的

等幂率

(S 的定义)

S 是自反的

$$S = \{ \langle a, b \rangle \mid (\exists c)(\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R) \}$$

证明（续）

(2) 对称性:

对任意的 $\langle a, b \rangle \in S$

$\Rightarrow (\exists c)(\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R)$

$\Rightarrow (\exists c)(\langle b, c \rangle \in R \wedge \langle c, a \rangle \in R)$

$\Rightarrow \langle b, a \rangle \in S$

S 是对称的

(S的定义)

R 是对称的

(S的定义)

$$S = \{ \langle a, b \rangle \mid (\exists c)(\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R) \}$$

证明 (续)

(3) 可传递性:

对任意的 $\langle a, b \rangle \in S \wedge \langle b, c \rangle \in S$

(S的定义)

$\Rightarrow (\exists d)(\langle a, d \rangle \in R \wedge \langle d, b \rangle \in R)$

(R是可传递的)

$\wedge (\exists e)(\langle b, e \rangle \in R \wedge \langle e, c \rangle \in R)$

$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$

(S的定义)

$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in S$

R是可传递的

(1) 自反性:

$\because R$ 是集合 X 上的等价关系,

$\therefore R$ 是自反的, 即:

对任意的 $x \in X$, 均有:

$$\langle x, x \rangle \in R \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R^{-1}$$

$\therefore R^{-1}$ 是自反的

(2)对称性:

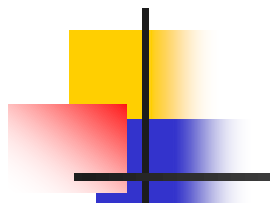
对任意的 $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$

$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$ (由逆关系的定义)

$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R$ ($\because R$ 是对称的)

$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R^{-1}$ (由逆关系的定义)

$\therefore R^{-1}$ 是对称的



P87#2

(3)可传递性:

对任意的 $\langle x, y \rangle \in R^{-1} \wedge \langle y, z \rangle \in R^{-1}$

$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle z, y \rangle \in R$ (由逆关系的定义)

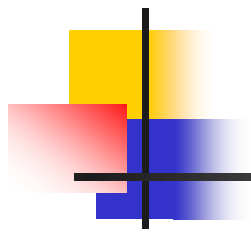
$\Rightarrow \langle z, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$

$\Rightarrow \langle z, x \rangle \in R$ ($\because R$ 是可传递的)

$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R^{-1}$ (由逆关系的定义)

$\therefore R^{-1}$ 是可传递的

$\therefore R^{-1}$ 是集合X上的等价关系。

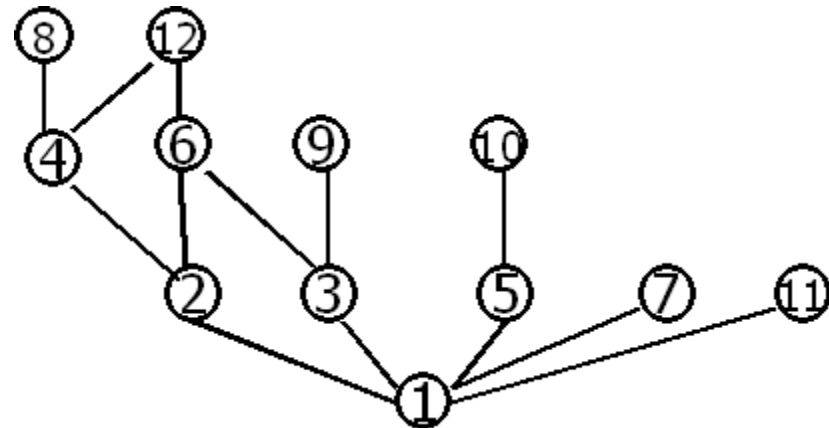


P103#1

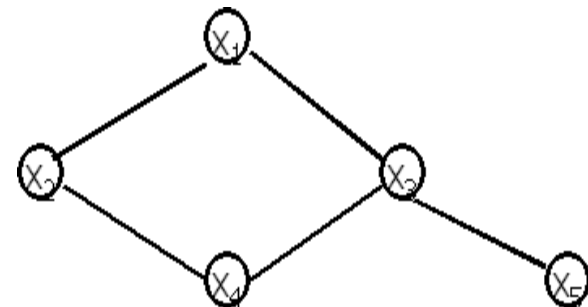
(2) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$

$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 1, 7 \rangle, \langle 1, 8 \rangle, \langle 1, 9 \rangle, \langle 1, 10 \rangle, \langle 1, 11 \rangle, \langle 1, 12 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 2, 10 \rangle, \langle 2, 12 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 3, 12 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 8 \rangle, \langle 4, 12 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 5, 10 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 6, 12 \rangle, \langle 7, 7 \rangle, \langle 8, 8 \rangle, \langle 9, 9 \rangle, \langle 10, 10 \rangle, \langle 11, 11 \rangle, \langle 12, 12 \rangle \}$

$COV(A) = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 7 \rangle, \langle 1, 11 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 4, 8 \rangle, \langle 4, 12 \rangle, \langle 5, 10 \rangle, \langle 6, 12 \rangle \}$



P103#8

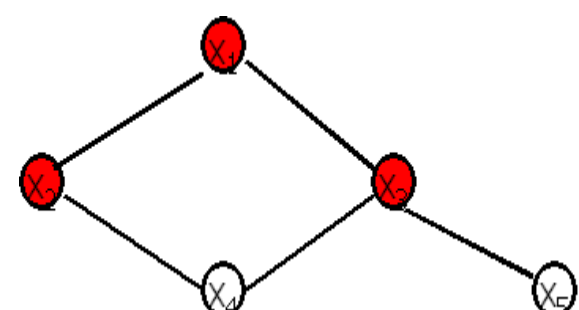
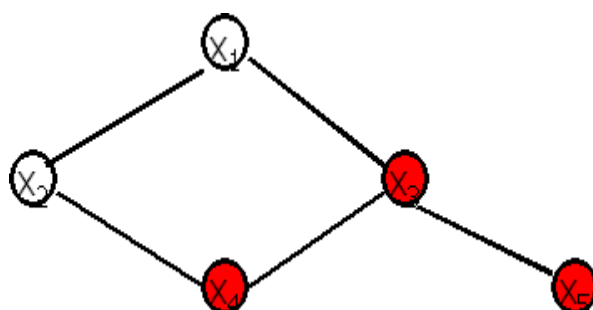
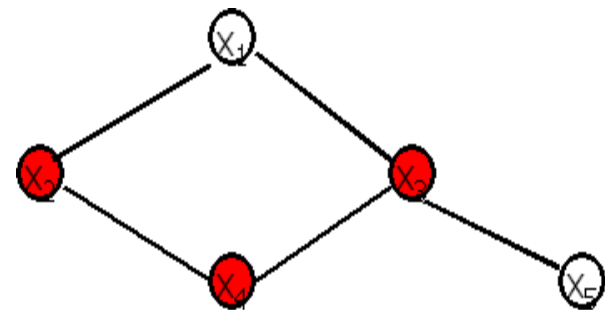


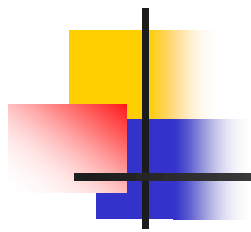
- (1) $x_4 R x_1$ 、 $x_3 R x_3$ 、 $x_1 R x_1$ 、 $x_5 R x_1$ 是真的；
(2)、(3)

	最大元素	最小元素	极大元素	极小元素
P集合	x_1	无	x_1	x_4 、 x_5

P103#8

	上界	下界	上确界	下确界
$\{x_2, x_3, x_4\}$	x_1	x_4	x_1	x_4
$\{x_3, x_4, x_5\}$	x_1, x_3	无	x_3	无
$\{x_1, x_2, x_3\}$	x_1	x_4	x_1	x_4

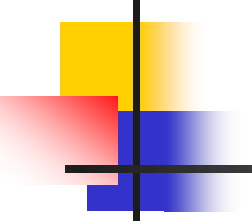




第五章 函数

一、主要内容

二、本章要点

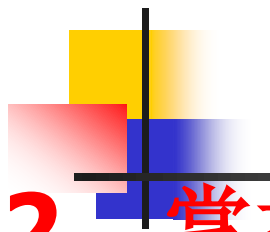


本章要点

1、掌握函数的定义（任意性、唯一性）：

设 f 是从集合 X 到 Y 的关系，即 $f:X \rightarrow Y$ ，若对任意的 $x \in X$ 都存在唯一的 $y \in Y$ ，使 $\langle x, y \rangle \in f$ ，或 $y=f(x)$ ，则称关系 f 为函数（或映射）

注意：函数和关系的联系和区别。



本章要点（续）

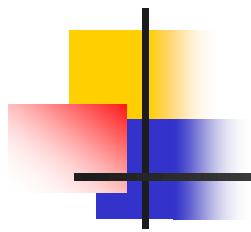
2、掌握合成函数的概念：

设函数 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, 则：

$$g \circ f = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge (\exists y)(y \in Y \wedge y = f(x) \wedge z = g(y)) \}$$

称为 f 和 g 的合成函数（复合函数）。

注意：合成关系和合成函数书写格式的区别。

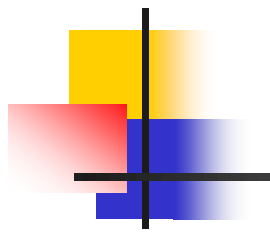


本章要点（续）

3、掌握反函数的概念及其存在的条件：

设 $f: X \rightarrow Y$ 是双射函数，则 f 的逆关系称 f 的反函数，记作 f^{-1}

注意： 只有双射函数才有反函数。

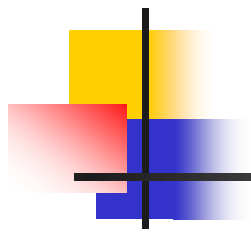


本章要点（续）

4、掌握特种函数的定义（单射、满射、双射）及证明：

①满射函数：设函数 $f: X \rightarrow Y$ ，若
 $f(X) = R_f = Y$ （值域=陪域）。

②单射函数：设函数 $f: X \rightarrow Y$ ，对任意 $x_1, x_2 \in X$ ，如果： $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
或 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ ；

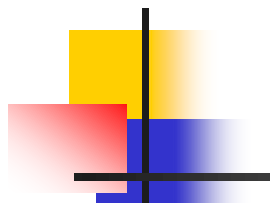


第六章

代数结构

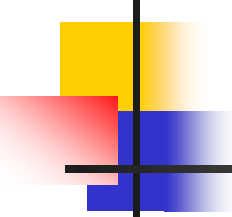
一、主要内容

二、本章要点



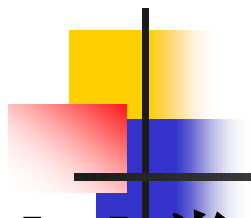
本章要点

- (1)**理解代数运算以及代数运算的性质（结合律、交换律、分配律、等幂律、消去律）。
- (2)**掌握代数系统和子代数系统的定义，理解运算的封闭性。
- (3)**给定集合和运算，会判别运算对该集合是否封闭。



本章要点（续）

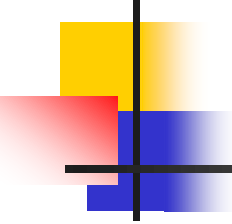
- (4)** 给定二元运算，说明运算是否满足交换律、结合律、等幂律、分配律和消去律。
- (5)** 掌握和理解幺元、零元、逆元的概念，给定一个集合和该集合上的二元运算，会求该运算的幺元、零元和逆元。
- (6)** 掌握和理解同态、满同态、单一同态和同构的概念和性质，并会求解（证）相关问题。



本章要点（续）

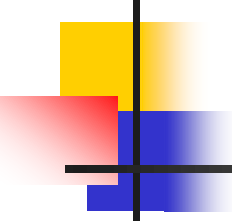
(7)掌握半群、独异点、群、子群的概念及相关的证明。

(8)掌握阿贝尔群、循环群的概念及相关的证明。



1、P129#6

设 $*$ 运算是 X 中的可结合的二元运算，并且对任意的 $x, y \in X$ ，若 $x*y = y*x$ ，则 $x=y$ 。
证明： X 中的每个元素都是等幂的。



证明

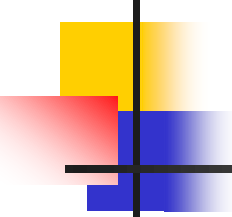
对任意的 $x \in X$, 要证明 x 是等幂的, 即证明:
$$x * x = x$$

因为: $*$ 运算是 X 中的可结合的二元运算

所以:
$$x * (x * x) = (x * x) * x$$

由已知:
$$x * y = y * x \Rightarrow x = y$$

得:
$$x * x = x$$



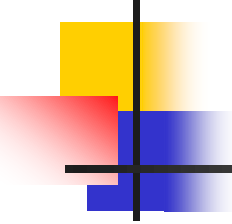
2、P155#4

设 $\langle A, * \rangle$ 是半群，其中 $A = \{a, b\}$ ，且 $a * a = b$ 。证明：

(1) $*$ 是可交换运算。

(2) $b = b^2$ 。

$$A = \{a, b\}$$
$$a * a = b$$



解答

$$(1) a * b$$

$$= a * a^2 = a^3 = a^2 * a = b * a$$

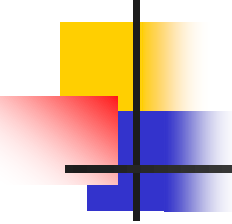
所以 $*$ 是可交换运算。

$$(2) b * b = (a * a) * b = a * (a * b)$$

①若 $a * b = a$, 则: $a * (a * b) = a * a = b$

②若 $a * b = b$, 则: $a * (a * b) = a * b = b$

所以: $b * b = b$



3、补充

设 $\langle A, * \rangle$ 是半群，对于 A 中的每一个元素 a 和 b ，若 $a \neq b$ ，则有： $a * b \neq b * a$

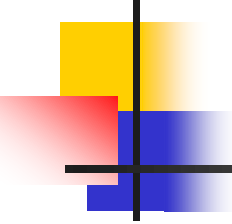
(1) 证明对于 A 中的一切 a ，有 $a * a = a$ 。

(2) 对于 A 中任意的 a 和 b ，证明 $a * b * a = a$ 。

(3) 对于 A 中任意的 a, b 和 c ，证明 $a * b * c = a * c$ 。

提示： $a * b = b * a \Rightarrow a = b$

提示: $a*b=b*a \Rightarrow a=b$



证明 (1) $a*a=a$

要证明: $a*a=a$, 由提示可知, 只需要证明:

$$(a*a)*a=a*(a*a)$$

证明:

因为 $\langle A, * \rangle$ 是半群, $*$ 运算可结合, 所以:

$$(a*a)*a=a*(a*a)$$

$$\Rightarrow a*a=a$$

提示: $a*b=b*a \Rightarrow a=b$

$$a*a=a$$

证明 (2) $a*b*a=a$

要证明: $a*b*a=a$, 由提示可知, 只需要证明:

$$(a*b*a)*a=a*(a*b*a)$$

证明:

$$\begin{aligned} & (a*b*a)*a && (*\text{运算可结合}) \\ & =a*b*(a*a) && (\text{由 (1)}) \\ & =a*b*a && (\text{由 (1)}) \\ & =(a*a)*b*a && (*\text{运算可结合}) \\ & =a*(a*b*a) && (\text{由提示}) \\ \Rightarrow & a*b*a=a \end{aligned}$$

提示: $a*b=b*a \Rightarrow a=b$

$$a*b*a=a$$

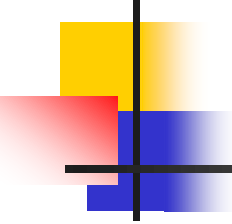
证明 (3) $a*b*c=a*c$

要证明: $a*b*c=a*c$, 由提示可知, 只需要证明:

$$(a*b*c)*(a*c)=(a*c)*(a*b*c)$$

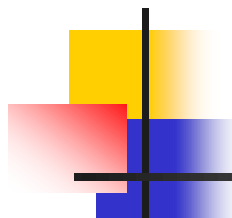
证明:

$$\begin{aligned} & (a*b*c)*(a*c) && (*\text{运算可结合}) \\ & =a*b*(c*a*c) && (\text{由 (2)}) \\ & =a*b*c && (\text{由 (2)}) \\ & =(a*c*a)*b*c && (*\text{运算可结合}) \\ & =(a*c)*(a*b*c) && (\text{由提示}) \\ & \Rightarrow a*b*c=a*c \end{aligned}$$



4、补充

证明：如果群 $\langle G, * \rangle$ 中每个元素的逆元是其自身，则该群必是阿贝尔群。



证明

对任意的 $a, b \in G$, 则 $a * b \in G$

因为：群 $\langle G, * \rangle$ 中每个元素的逆元是其自身

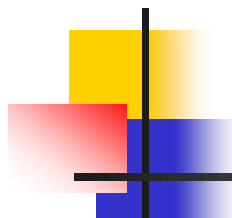
所以： $a * a = e, b * b = e, \dots$

$$(a * b) * (a * b) = (a * b)^2 = e$$

$$a * b = e * (a * b) * e = b^2 * (a * b) * a^2$$

$$= b * (b * a) * (b * a) * a = b * e * a = b * a$$

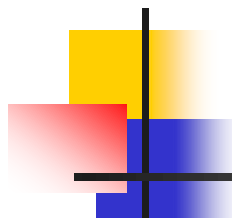
所以 $\langle G, * \rangle$ 是交换群。



5、补充

试证明，在群 $\langle G, * \rangle$ 中：

(1) 如果对任意的 $a, b \in G$, 有
 $(a * b)^2 = a^2 * b^2$, 则 $\langle G, * \rangle$ 是个阿贝尔群;



证明 (2)

对任意的 $a, b \in G$, 因为:

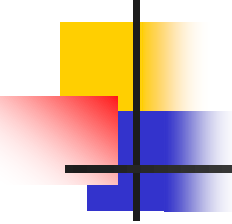
$$(a * b)^2 = a^2 * b^2$$

$$\Rightarrow (a * b) * (a * b) = a * a * b * b$$

$$\Rightarrow (a^{-1} * a) * b * a * (b * b^{-1}) = (a^{-1} * a) * a * b * (b * b^{-1})$$

$$\Rightarrow e * b * a * e = e * a * b * e$$

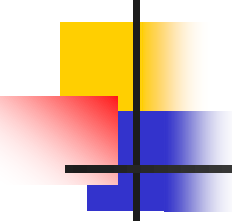
$$\Rightarrow b * a = a * b$$



6、补充

设 $\langle H_1, * \rangle$ 和 $\langle H_2, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的两个子群。

试证明： $\langle H_1 \cap H_2, * \rangle$ 也是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。



证明

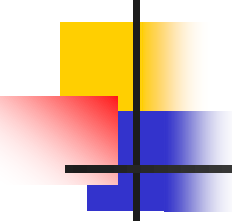
(1) 封闭性:

对任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{H}_1 \cap \mathbf{H}_2$

$\Rightarrow \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{H}_1 \wedge \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{H}_2$ (封闭性)

$\Rightarrow \mathbf{x} * \mathbf{y} \in \mathbf{H}_1 \wedge \mathbf{x} * \mathbf{y} \in \mathbf{H}_2$

$\Rightarrow \mathbf{x} * \mathbf{y} \in \mathbf{H}_1 \cap \mathbf{H}_2$



证明：（续）

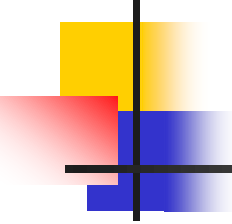
（2）可逆性：

对于任意的 $\mathbf{x} \in \mathbf{H}_1 \cap \mathbf{H}_2$

$\Rightarrow \mathbf{x} \in \mathbf{H}_1 \wedge \mathbf{x} \in \mathbf{H}_2$ （可逆性）

$\Rightarrow \mathbf{x}^{-1} \in \mathbf{H}_1 \wedge \mathbf{x}^{-1} \in \mathbf{H}_2$

$\Rightarrow \mathbf{x}^{-1} \in \mathbf{H}_1 \cap \mathbf{H}_2$



证明：（续）

（3）存在幺元 e ：

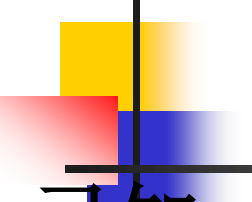
因为 $\langle H_1, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群

所以幺元 $e \in H_1$

- 因为 $\langle H_2, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群

- 所以幺元 $e \in H_2$

- 所以幺元 $e \in H_1 \cap H_2$



P137#11

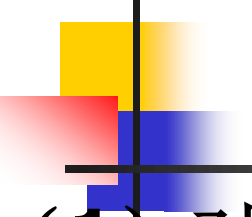
已知： $\circ$ 运算可交换， f_1, f_2 均为同态映射，且：

$$h(x) = f_1(x) \circ f_2(x)$$

证明： h 也为同态映射

对任意的 a, b 属于 S_1 证明： $h(a * b) = h(a) \circ h(b)$

$$\begin{aligned} h(a * b) &= f_1(a * b) \circ f_2(a * b) \\ &= (f_1(a) \circ f_1(b)) \circ (f_2(a) \circ f_2(b)) \\ &= (f_1(a) \circ f_2(a)) \circ (f_1(b) \circ f_2(b)) \\ &= h(a) \circ h(b) \end{aligned}$$



P137#6

(1) 对任意的 X 的子集 $S \in \mathcal{P}(X)$, 设 $f(S) = \sim S$

运算的像 $= f(S_1 \cap S_2)$

$$= \sim(S_1 \cap S_2)$$

$$= \sim S_1 \cup \sim S_2$$

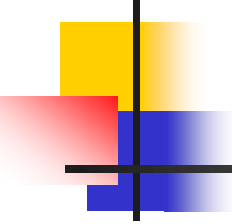
$$= f(S_1) \cup f(S_2) = \text{像的运算}$$

(2) 单射: 对任意 $S_1, S_2 \in \mathcal{P}(X)$,

若 $S_1 \neq S_2$ 则 $\sim S_1 \neq \sim S_2$

(3) 满射:

任意的 X 的子集 $S \in \mathcal{P}(X)$ 都有原像 $\sim S \in \mathcal{P}(X)$

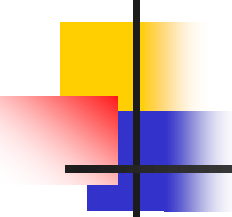


题1

设 $\langle S, * \rangle$ 是群,任取 $a \in S$,定义函数
 $g: S \rightarrow S$ 使得对每个 $x \in S$ 有:

$$g(x) = a * x * a^{-1}$$

试证明: g 是 $\langle S, * \rangle$ 的自同构映射。



证明

(1) 显然 $\langle S, * \rangle$ 与 $\langle S, * \rangle$ 同类型;

(2) 单射:

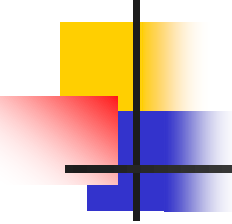
对任意的 $x, y \in S$, 证明: $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$

$$f(x) = f(y)$$

$$\Rightarrow a * x * a^{-1} = a * y * a^{-1} \quad (\text{消去律})$$

$$\Rightarrow x * a^{-1} = y * a^{-1} \quad (\text{消去律})$$

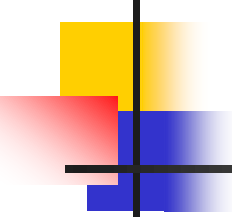
$$\Rightarrow x = y$$



证明 (续)

(3) **满射**: 对任意的 $y \in S$, 证明: 在 S 中至少存在一个原像 $a^{-1} * y * a$, 使得:

$$\begin{aligned} & f(a^{-1} * y * a) \\ &= a * (a^{-1} * y * a) * a^{-1} \\ &= (a * a^{-1}) * y * (a * a^{-1}) \\ &= e * y * e \\ &= y \end{aligned}$$



证明 (续)

(4) 运算的像=像的运算:

对任意的 $x, y \in S$

$$f(x * y)$$

$$= a * (x * y) * a^{-1}$$

(由 f 的定义)

$$= a * (x * e * y) * a^{-1}$$

(群中存在幺元 e)

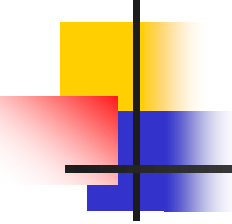
$$= a * (x * a^{-1} * a * y) * a^{-1}$$

$$= (a * x * a^{-1}) * (a * y * a^{-1})$$

(结合律)

$$= f(x) * f(y)$$

(由 f 的定义)

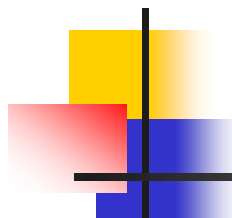


题2

设 $\langle G, * \rangle$ 是群,且 S 是 G 的子集, S 的定义是对任意的 $y \in G$,有:

$$S = \{a \mid a \in G, a * y = y * a\}$$

试证明 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群.



证明

(1) 显然 $S \subseteq G$

(2) 封闭性: 对任意的 $a, b \in S$, 证明 $a * b \in S$, 即证明对任意的 $x \in G$, 有: $(a * b) * x = x * (a * b)$

因为: $a, b \in S$, 所以: $a * x = x * a$, $b * x = x * b$

$$(a * b) * x = a * (b * x) \quad (* \text{可结合})$$

$$= a * (x * b)$$

$$(\quad b * x = x * b \quad)$$

$$= (a * x) * b$$

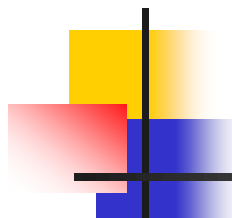
$$(* \text{可结合})$$

$$= (x * a) * b$$

$$(\quad a * x = x * a \quad)$$

$$= x * (a * b)$$

$$(* \text{可结合})$$



证明 (续)

(3) 可逆性:

对任意的 $a \in S$, 证明 a 的逆元 $a^{-1} \in S$, 即
证明对任意的 $x \in G$, 有: $a^{-1} * x = x * a^{-1}$

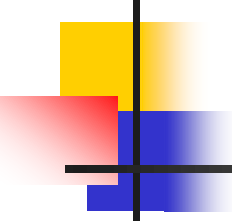
$$a \in S \Rightarrow a * x = x * a$$

$$\Rightarrow a^{-1} * (a * x) * a^{-1} = a^{-1} * (x * a) * a^{-1}$$

$$\Rightarrow (a^{-1} * a) * x * a^{-1} = a^{-1} * x * (a * a^{-1})$$

$$\Rightarrow x * a^{-1} = a^{-1} * x$$

综上: $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群

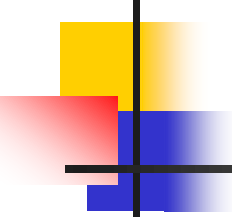


题3

设 $G = \langle A, \circ \rangle$ 是一个群, $H = \langle B, * \rangle$ 是一个代数系统。如果存在一个从 A 到 B 的满射函数 f , 对于任意的 $x, y \in A$, 有:

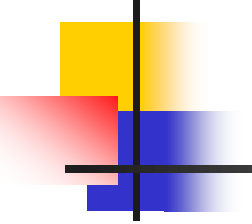
$$f(x \circ y) = f(x) * f(y)$$

求证: $H = \langle B, * \rangle$ 也是一个群。



证明: $H = \langle B, * \rangle$ 是一个群

- (1) $*$ 运算可结合
- (2) $\langle B, * \rangle$ 中存在幺元
- (3) $\langle B, * \rangle$ 中每个元素均可逆



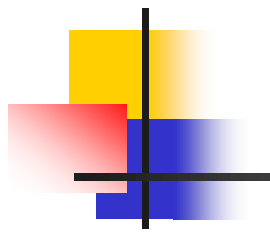
(1) *运算可结合

对任意的 $x', y', z' \in B$, 因为 f 是一个从 A 到 B 的满射函数, 存在 $x, y, z \in A$, 使得:

$$f(x)=x', f(y)=y', f(z)=z'$$

由已知: $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, 即 f 是同态映射:

$$\begin{aligned} (x' * y') * z' &= (f(x) * f(y)) * f(z) = f(x \circ y) * f(z) \\ &= f((x \circ y) \circ z) = f(x \circ (y \circ z)) = f(x) * f(y \circ z) \\ &= f(x) * (f(y) * f(z)) = x' * (y' * z') \end{aligned}$$



(2) $\langle B, * \rangle$ 中存在幺元

设 e 是群 $G = \langle A, \circ \rangle$ 的幺元，因为 f 是满同态映射， $e' = f(e) \in B$ ，则：

$$x' * e' = f(x) * f(e) = f(x \circ e) = f(x) = x'$$

同理可证： $e' * x' = x'$

所以： e' 是 $\langle B, * \rangle$ 中的幺元

(3) $\langle B, * \rangle$ 中每个元素均可逆

因为 $G = \langle A, \circ \rangle$ 是一个群，所以 G 中每个元素均可逆，设 x 的逆元是 x^{-1}

对任意的 $x' \in B$:

$$x' * f(x^{-1}) = f(x) * f(x^{-1}) = f(x \circ x^{-1}) = f(e) = e'$$

同理可证: $f(x^{-1}) * x' = e'$

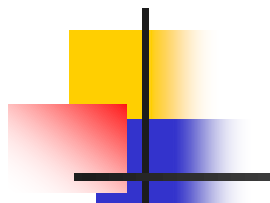
所以: $f(x^{-1}) \in B$ 是 x' 的逆元。



第七章 图论要点

1、图的基本概念：

- (1) 无向图、有向图、简单图、子图、真子图、生成子图、完全图、正则图、零图、平凡图、加权图、补图、图同构。
- (2) 邻接结点、邻接边；
- (3) 无向图：度的概念；
- (4) 有向图：出度、入度、度；
- (5) 奇结点、偶结点；
- (6) 任何一个 (n,m) 图，其度之和等于边数的两倍；
- (7) 任何一个图 G ，度为奇数的结点个数一定为偶数个。



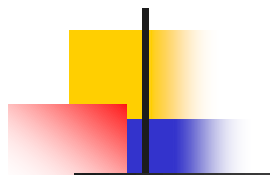
图论要点（续）

2、路径、回路和图的连通性：

- （1）路径（简单路径、基本路径），回路（简单回路、基本回路）；
- （2）可达的概念、连通图与非连通图、分支（极大连通子图）；
- （3）强连通图、单向连通图和弱连通图，强分支、单向分支和弱分支。

3、图的矩阵表示：

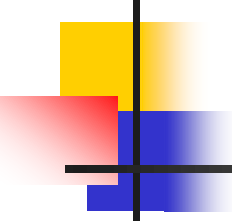
邻接矩阵、完全关联矩阵



图论要点（续）

4、特殊图：

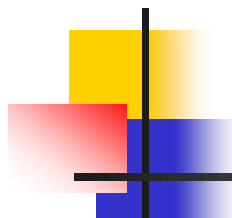
- （1）欧拉图、二部图、平面图（简单了解基本概念）；
- （2）树（没有任何回路的连通无向图），如果**T**为树，则： **$m=n-1$** （**m**为边数，**n**为结点数）；
- （3）掌握树的六个等价定义,掌握使用避回路算法（Kruskal算法）求解最小生成树。
- （4）掌握有向树、根树（树根、树叶、分支结点）、有序树、**m**叉树、完全**m**叉树、二叉树的概念
- （5）掌握构造最优二叉树（又称哈夫曼树）、前缀码（又称最优码）的方法。



P164#3

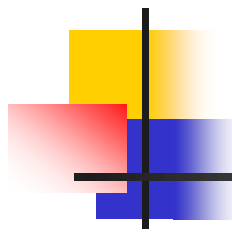
完全有向图中任意两个结点间都有方向相反的两条边，所以：

$$2C_n^2 = 2 * n(n-1) / 2 = n(n-1)$$



P164#4

假设此**3**度正则图共有 **n** 个结点 **m** 条边
因为**3**度正则图中每个结点的度均为**3**，所以： **$3n=2m$**
因为： **$2m$** 为偶数
所以： **$3n$** 也为偶数
即： **n** 必为偶数



P165#12

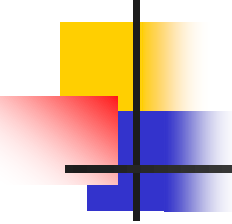
所有结点的度之和= $2(n+1)=2n+2$

假设**G**中所有结点的度均小于**3**,即 ≤ 2 , 则:

所有结点的度之和 $\leq 2n$

这与上式矛盾

所以结论成立

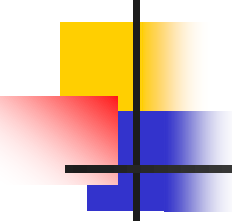


P165#11

$$n_k * k + (n - n_k) * (k + 1) = 2m$$

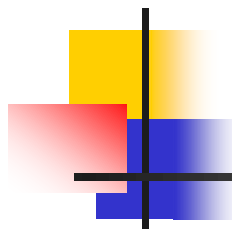
$$n_k * k + n(k + 1) - n_k * (k + 1) = 2m$$

$$n_k = n(k + 1) - 2m$$



P182#6

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{P1} & \text{P2} & \text{P3} & \text{P4} & \text{P5} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{P1} \\ \text{P2} \\ \text{P3} \\ \text{P4} \\ \text{P5} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

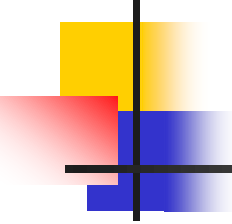


P204#5

设有**x**个结点的度为**1**； 则：

$$2*2+3*3+4*4+...+k*k+x*1=2*(2+3+4+...+k+x-1)$$

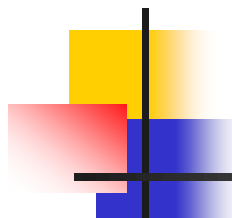
$$x=(2*2+3*3+4*4+...+k*k)-2*(2+3+4+...+k-1)$$



P205#7

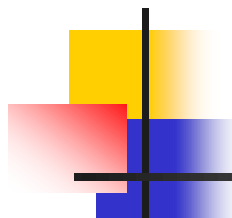
在完全二叉树中只有一个结点（根结点）的度为偶数，其余 **$n-1$** 个结点的度均为奇数。

又因为在任何一个图中必有偶数个奇结点，所以 **$n-1$** 为偶数，即： **n** 为奇数。



题1

无向图**G**中有**12**条边，已知**G**中度为**3**的结点有**6**个，其余结点的度均小于**3**。问**G**中至少有多少个结点？



证明

设图**G**有**n**个结点，则：

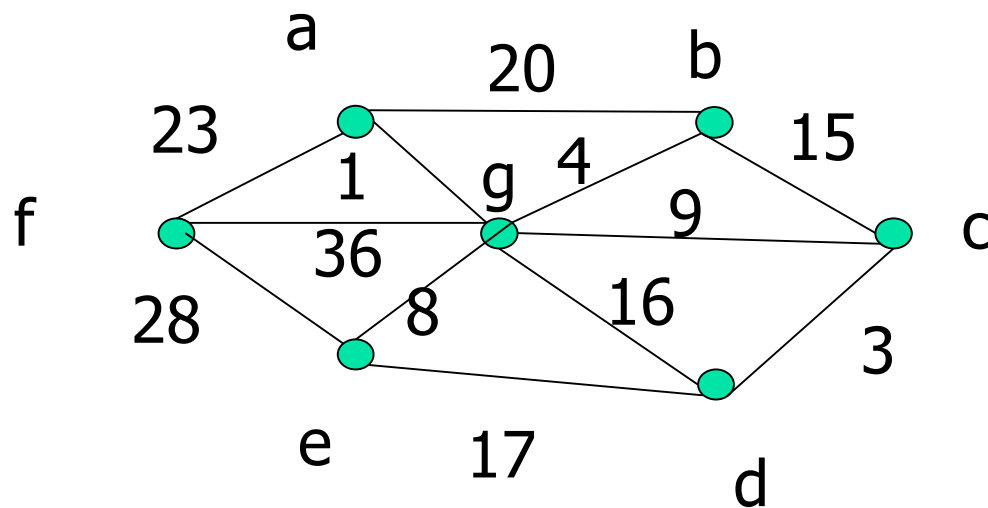
$$d(v_1) + d(v_2) + \dots + d(v_n) = 2m = 2 * 12 = 24$$

$$3 * 6 + (n - 6) * 2 \geq 24 \quad (\text{或 } 3 * 6 + (n - 6) * 3 > 24)$$

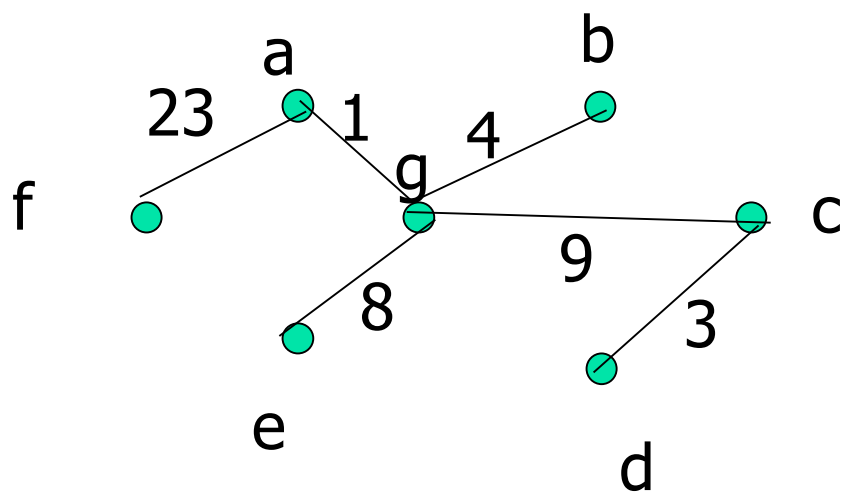
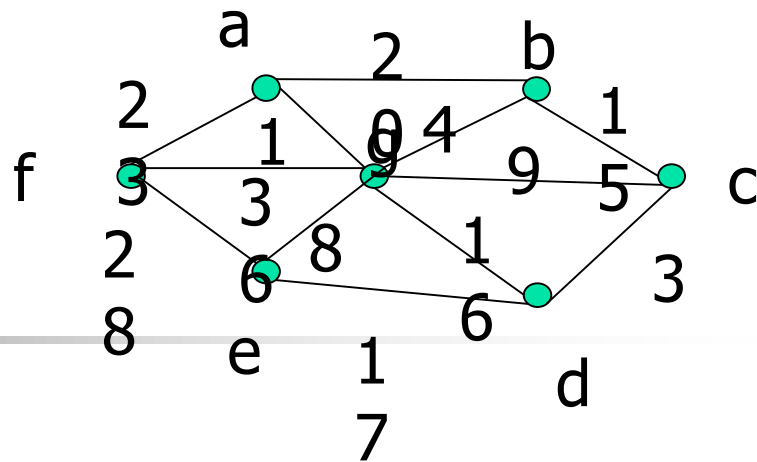
$$n \geq 9 \quad (\text{或 } n > 8)$$

题2

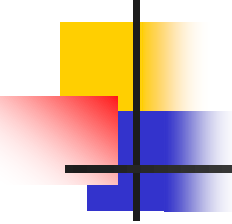
用避回路算法（Kruskal算法）求加权图的最小生成树



求解



最小生成树的权 $W(T) = 1 + 3 + 4 + 8 + 9 + 23 = 48$



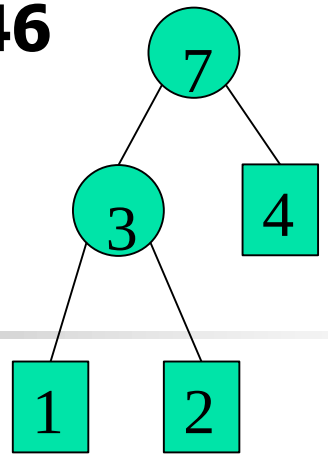
题3

给定权**1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 46**, 构造一棵最优二叉树 (**Huffman树**), 并写出该最优二叉树的加权长度及每片叶子的最优编码。

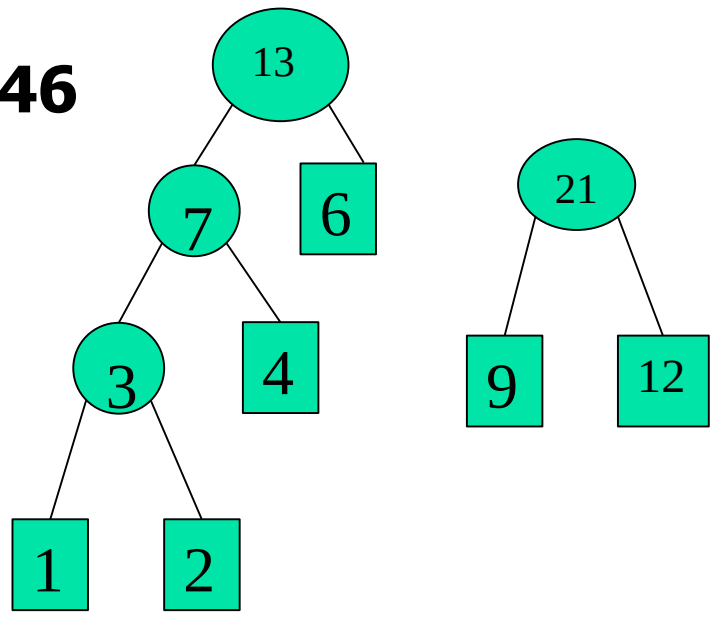
1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 46



3, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 46



7, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 46



9, 12, 13, 15, 18, 24, 46

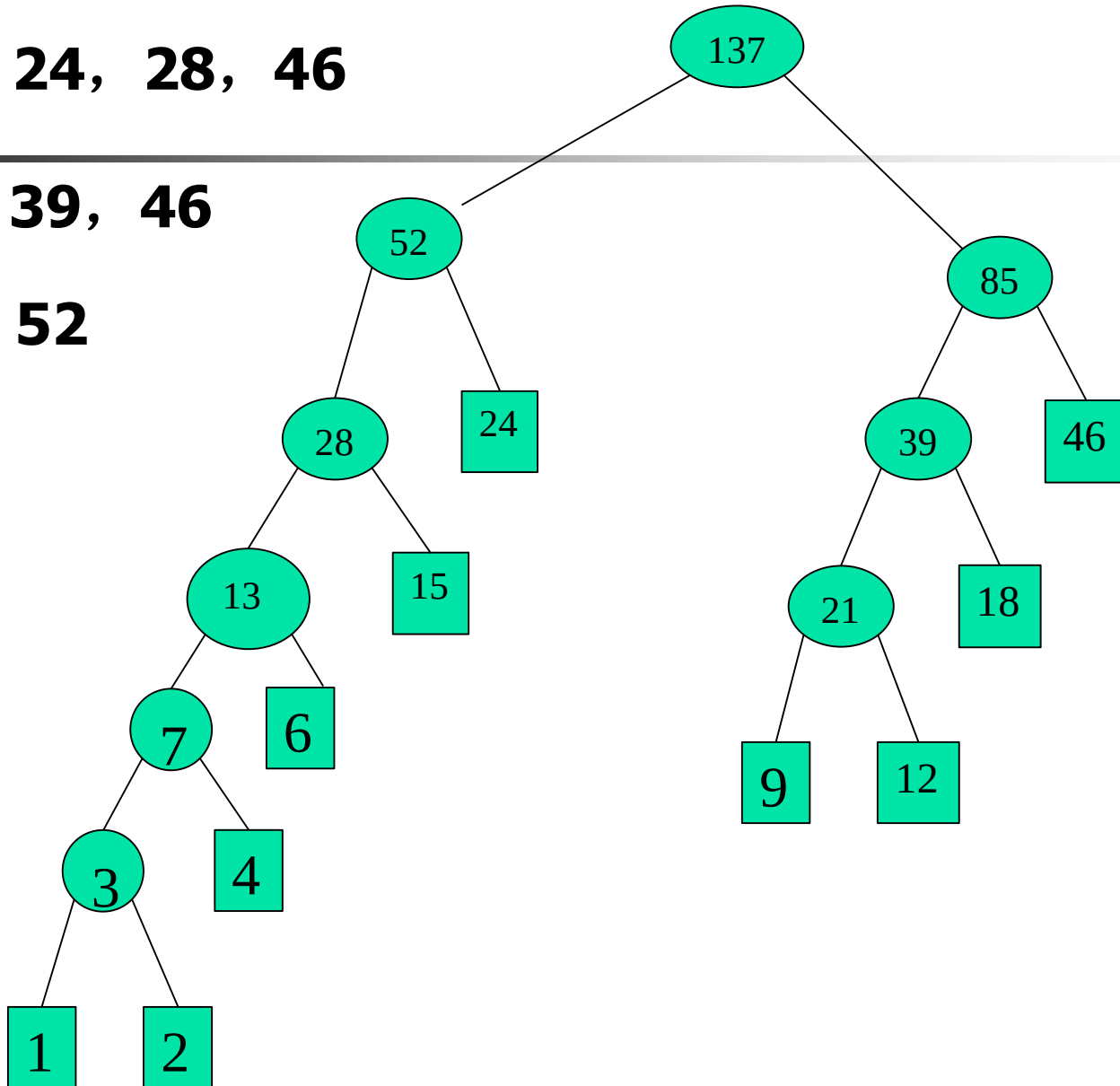
13, 15, 18, 21, 24, 46

18, 21, 24, 28, 46

24, 28, 39, 46

39, 46, 52

52, 85



最优二叉树的加权长度:

$$\begin{aligned} & (1+2) * 6 + 4 * 5 + (6+9+12) \\ & * 4 + (15+18) * 3 + (24+46) \\ & * 2 = 18 + 20 + 108 + 99 + 140 = 385 \end{aligned}$$

权值为1的叶子的最优编码 **000000**

权值为2的叶子的最优编码 **000001**

权值为4的叶子的最优编码 **00001**

权值为9的叶子的最优编码 **1000**

权值为12的叶子的最优编码

1001

权值为15的叶子的最优编码

001

权值为18的叶子的最优编码

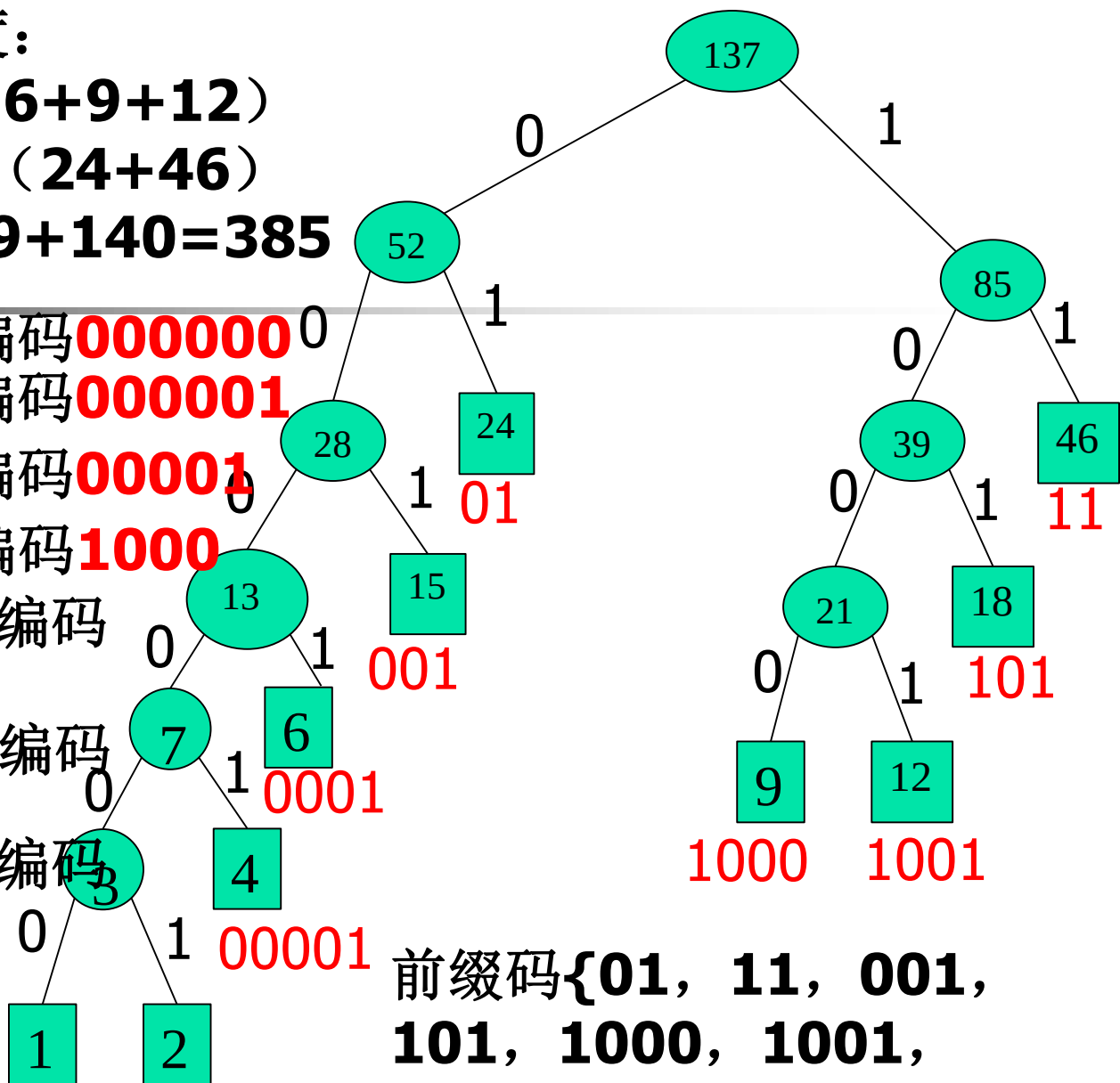
101

权值为24的叶子的最优

编码 **01**

权值为46的叶子的

最优编码 **11**



前缀码{01, 11, 001,
101, 1000, 1001,
00001, 000001,
000000}

哈夫曼树和最优码

